

NAME

KLASSE

DATUM

 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... in einer Formel für Zu- oder Abnahme zeigen, wo Startwert, Faktor pro Zeitabschnitt und Restwert stehen, jeweils mit Einheit.	☒	☐	☐	Aufgabe a-e
... zwei verschieden geschriebene Formeln für denselben Vorgang vergleichen und entscheiden, ob sie dasselbe beschreiben.	☒	☐	☐	Aufgabe a-e, Aufgabe f-g

1 Faktor, e-Form und Verschiebung

Level 1

★ **MERKE:** Das nehme ich mit

- $N(t) = N_0 \cdot q^{t/\Delta t}$: q ist der Faktor pro _____. $q > 1$: _____, $0 < q < 1$: _____, $q = 1$: _____.
- e-Form: $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ mit $k =$ _____. k hat die Einheit _____, $k \cdot t$ ist _____.
- $f(t) = A \cdot e^{kt} + c$: $f(0) =$ _____. c ist die _____, A der Abstand zu c am Anfang.

HALTEPUNKT 1: PLENUM

Modell B nutzt $k = -0,0446$ statt des genauen Werts. Darf Frau Pohl die beiden Modelle trotzdem gleichwertig nennen? Wann könnte die Rundung stören?

2 Qualitäts-Check

Gegner

G1 **BERECHNE** Für $f(t) = 40^\circ\text{C} \cdot e^{-0,2t} + 15^\circ\text{C}$ (t in min): $f(0)$, den Faktor q pro 5 min und die Änderung des Abstands zu 15°C pro 5 min.

G2 Mythos: „Zwei Formeln mit verschiedener Grundzahl (einmal 0,8, einmal e) beschreiben immer verschiedene Vorgänge.“ Stimmt das?

	Stimmt	Stimmt nicht	Weiß ich nicht
vorher	☐	☐	☐
nachher	☐	☐	☐

BEGRÜNDE in einem Satz.

G3 FORMULIERE die Antwort an Frau Pohl.

Modell B ist (bis auf Rundung gleichwertig zu / ein anderer Vorgang als) Modell A: gleicher Start (____), gleiche Verschiebung, $k = \ln(0,8) : 5 \text{ min} \approx$ ____.